

Reporte técnico: integración de Tavus en GestorPyme

Proyecto: GestorPyme

API seleccionada: Tavus Conversational Video Interface (CVI)

Alumno: Zaid Joel González Mendoza

API elegida y propósito

Elegí Tavus para agregar a GestorPyme un asistente virtual por audio y video que pudiera orientar al usuario mientras utiliza el sistema. El asistente explica módulos como Dashboard, Clientes, Cotizaciones y Cobranza, pero trabaja únicamente como apoyo: puede consultar información, pero no crear, modificar o eliminar registros. También mantuve el chatbot de texto como alternativa cuando la videollamada no está disponible.

Principales problemas y soluciones

1. Mantener la conversación al navegar. Durante las primeras pruebas noté que al salir del módulo del asistente la llamada podía terminar o reiniciarse, lo cual no servía si quería consultar al avatar mientras recorría GestorPyme. Lo solucioné moviendo el estado de la conversación a un componente global de Svelte y manteniendo el mismo conversation_url en un iframe persistente. Así, el asistente puede minimizarse y la conversación continúa mientras se navega por otros módulos.

2. Idioma y respuestas del avatar. Otro problema fue que en algunas pruebas el avatar respondía en inglés o pronunciaba el español con fonética inglesa. Fui ajustando el PAL para obligar el uso de español con pronunciación latinoamericana y desde el backend configuré properties.language: "spanish". También agregué contexto y una base de conocimiento con las funciones reales de GestorPyme, ya que durante las pruebas detecté que podía mencionar opciones que realmente no existían.

3. Control de sesiones y límites de Tavus. Este problema se hizo evidente mientras probaba la integración: entre llamadas de prueba y correcciones terminé consumiendo los **25 minutos disponibles en el plan gratuito**. Por eso agregué un límite de diez minutos por sesión y la tabla ConversacionTavus, donde registro inicio, finalización, duración, estado y posibles errores, sin almacenar audio o video. También manejé los casos donde una llamada no puede iniciar por conexión, configuración o falta de cuota.

Decisiones técnicas y seguridad

Decidí mantener la API key únicamente en el backend mediante variables de entorno. El frontend solicita la conversación a Express y es el backend quien se comunica con Tavus, regresando solamente el identificador y la URL necesarios. También agregué validaciones, límites de inicio por dirección IP, timeouts y manejo de errores. La aplicación y el backend están desplegados en Render y utilizo Prisma para las migraciones de la base de datos.

Qué haría diferente

Si volviera a realizar la integración, definiría desde el inicio una base de conocimiento basada únicamente en las funciones reales del sistema y probaría primero problemas de idioma, navegación y respuestas inventadas. También controlaría mejor la duración de las pruebas para no consumir tan rápido los minutos disponibles e incorporaría webhooks de Tavus para detectar con mayor precisión el cierre de las conversaciones.

Esta actividad me hizo ver que integrar una API no es solamente hacer una petición y recibir una respuesta. En la práctica tuve que resolver problemas de navegación, estado, seguridad, persistencia, errores y hasta las limitaciones del servicio, que fueron apareciendo conforme probaba la integración.